Administrowanie użytkownikami
Ćwiczenia laboratoryjne (2)

Przygotowanie środowiska

1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych okienkach.
2. W jednej z Twoich sesji (będziemy ja nazywać sesją czarną) uruchom program SQL*Plus i zaloguj się jako „sys as sysdba”.

```
[admX@miner ~]$ sqlplus /nolog
SQL> connect / as sysdba
```

3. Wystartuj bazę danych korzystając ze wskazanego pliku parametrów

```
SQL> startup pfile=./admin/pfile/initDBX.ora
```

4. Dla ułatwienia późniejszych startów utwórz dynamiczny plik parametrów

```
SQL> create spfile
     from pfile='$HOME/admin/pfile/initDBX.ora'
```

Użytkownicy i role

5. W sesji A utwórz użytkownika Bolek.

```
create user bolek identified by bolek;
```

6. W drugiej sesji (będziemy ją nazywać sesją zieloną) połącz się jako Bolek.

```
sqlplus bolek/bolek
ORA-01045: user BOLEK lacks CREATE SESSION
privilege; logon denied
```

7. W sesji czarnej nadaj Bolkowi uprawnienie systemowe potrzebne do zalogowania się.

```
grant CREATE SESSION to bolek;
```

8. W sesji zielonej zaloguj się jako Bolek. Jako Bolek utwórz tabelę test. Co się stało? Sprawdź aktywne przywileje.

```
sqlplus bolek/bolek
create table test ( test number(1));
ORA-01031: insufficient privileges
select * from session_privs;
```

9. W sesji czarnej sprawdź, jakie uprawnienia mieszczą się w roli CONNECT. Nadaj Bolkowi rolę CONNECT.

```
select PRIVILEGE
from dba_sys_privs
where GRANTEE = 'CONNECT';
grant CONNECT to bolek;
```

10. W sesji zielonej ponownie spróbuj utworzyć tabelę test. Co się stało? Dlaczego? Ponownie sprawdź aktywne przywileje. Co się stało? Dlaczego? Wyjdź z SQL*Plusa i zaloguj się ponownie.

```
create table test ( test number(1));
ORA-01031: insufficient privileges
select * from session_privs;
exit
sqlplus bolek/bolek
```

11. Ponownie w zielonej sesji spróbuj utworzyć tabelę test. Co się stało? Dlaczego?

```
create table test ( test number(1));
ORA-01950: no privileges on tablespace 'USERS'
```

12. W czarnej sesji jako SYS nadaj prawo wykorzystania przez użytkownika Bolek przestrzeni tabel USERS. Ogranicz zajętość przestrzeni przez tego użytkownika do 5MB.

```
alter user bolek quota 5M on USERS;
```

13. W zielonej sesji spróbuj ponownie utworzyć tabelę test.

```
create table test ( test number(1));
```

14. W czarnej sesji utwórz nowego użytkownika Lolek dając mu możliwość tworzenia obiektów w przestrzeni tabel USERS (ograniczone do 5M). Nadaj mu rolę CONNECT.

```
create user lolek identified by Lolek
quota 5M on USERS;
grant CONNECT to lolek;
```

15. Zaloguj się w czarnej sesji jako Lolek;

```
connect lolek/lolek
```

16. Utwórz przykładowe tabele (skrypt /ora1/oracle/pldemobld.sql) w schemacie Bolka i Lolka, czyli w sesji czarnej – Lolka i zielonej – Bolka.

```
@/ora1/oracle/pldemobld.sql
```

17. Jako Lolek (sesja czarna) spróbuj przeczytać tabelę PRACOWNICY należącą do schematu Bolka.

```
select * from bolek.pracownicy;
ORA-00942: table or view does not exist
```

18. Bolek (sesja zielona) nadaje Lolkowi prawo czytania swojej tabeli pracownicy.

```
grant select on pracownicy to lolek;
```

19. Lolek czyta tabele Bolka, obaj użytkownicy oglądają słownik bazy danych (informacje o udzielonych i otrzymanych uprawnieniach obiektowych).

```
select * from bolek.pracownicy;
select GRANTEE, OWNER, TABLE_NAME, PRIVILEGE
from user_tab_privs;
```

20. Bolek nadaje Lolkowi prawo modyfikowania płac pracowników, Lolek sprawdza działanie przywileju.

```
grant update(placa_pod) on pracownicy to lolek;
update bolek.pracownicy
set placa_pod = placa_pod;
```

21. Bolek nadaje Lolkowi wszystkie prawa do tabeli pracownicy z możliwością ich propagowania.

```
grant all on pracownicy to lolek
with grant option;
```

22. Lolek odbiera Bolkowi prawa do tabeli pracownicy będącej własnością Bolka.

```
revoke all on bolek.pracownicy from bolek;
```

23. Bolek odbiera Lolkowi wszystkie prawa do tabeli pracownicy.

```
revoke all on pracownicy from lolek;
```

24. Jako Bolek spróbuj utworzyć rolę zabezpieczoną hasłem.

```
create role pracownicy_role
identified by pracownicy;
ORA-01031: insufficient privileges
```

25. W sesji czarnej zaloguj się jako „sys as sysdba”. Sprawdź czy do tworzenia roli wystarczy rola RESOURCE. Nadaj uprawnienia create role użytkownikowi Bolek.

```
connect / as sysdba
select PRIVILEGE
from dba_sys_privs
where GRANTEE = 'RESOURCE';
grant create role to Bolek;
```

26. W sesji czarnej zaloguj się jako Lolek.

```
connect lolek/lolek;
```

27. Bolek (sesja zielona) tworzy rolę zabezpieczoną hasłem i przekazuje tej roli prawa do odczytu tabeli pracownicy, następnie nadaje rolę Lolkowi.

```
create role pracownicy_role
identified by pracownicy;
grant select on pracownicy to pracownicy_role;
grant pracownicy_role to lolek;
```

28. Lolek próbuje wykorzystać tę rolę.

```
select * from bolek.pracownicy;
ORA-00942: table or view does not exist
```

29. Lolek sprawdza aktualnie włączone role. Włącza rolę przyznaną mu przez Bolka i korzysta z niej.

```
select * from session_roles;
set role pracownicy_role
identified by pracownicy;
```

30. Bolek i Lolek przeglądają słownik bazy danych i oglądają informacje o przywilejach i rolach.

```
select GRANTEE, OWNER, TABLE_NAME,
       PRIVILEGE, GRANTOR
from   user_tab_privs;
select USERNAME, GRANTED_ROLE,
       ADMIN_OPTION, DEFAULT_ROLE
from   user_role_privs;
select USERNAME, PRIVILEGE, ADMIN_OPTION
from   user_sys_privs;
```

31. Lolek ponownie loguje się ponownie i bez podłączania sobie nowo nadanej roli próbuje odczytać zawartość tabeli pracownicy. Dlaczego jest to możliwe bez podania hasła?

```
connect lolek/lolek;
select * from bolek.pracownicy;
```

32. W sesji czarnej zaloguj się jako „sys as sysdba”. Zdejmij rolę przyznaną Lolkowi przez Bolka z listy jego ról domyślnych.

```
connect / as sysdba
alter user lolek default role all
except PRACOWNICY_ROLE;
```

33. Zmień konfiguracje bazy danych tak, aby możliwe było utworzenie użytkownika spbd$admXX autoryzowanego przez system operacyjny. Następnie utwórz takiego użytkownika.

```
shutdown immediate;
startup;
alter system set os_authent_prefix = 'spbd$'
scope=spfile;
shutdown immediate;
startup;
create user spbd$adm45 identified externally;
grant connect to spbd$adm45;
```

34. Sprawdź w sesji zielonej, czy może się on zalogować do bazy danych. Po zalogowaniu sprawdź jako kto został ten użytkownik podłączony.

```
sqlplus /nolog
connect /
select user from dual;
```

Profile

35. W sesji czarnej sprawdź czy zostało uaktywniona weryfikacja profili (jeśli nie to włącz tę opcję).

```
show parameter resource_limit
alter system set resource_limit = TRUE;
```

36. Utwórz profil zawierający ograniczenie liczby równoczesnych sesji do 1 i czas bezczynności do 3 minut. Obejrzyj słownik i sprawdź informacje o profilach.

```
create profile maly limit
SESSIONS_PER_USER 1
IDLE_TIME 3;
```

37. Nadaj utworzony przez siebie profil Bolkowi.

```
alter user bolek profile maly;
```

38. Zweryfikuj działanie profilu. Spróbuj zalogować się w więcej niż jednej sesji (zielonej i nowej – brązowej). Pozostaw sesję zieloną nieaktywną przez ponad 3 minuty.

39. Zmień profil tak, aby ograniczał liczbę nieudanych prób zalogowania do 1 czas blokady konta po nieudanych próbach 1 dzień.

```
alter profile maly limit
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 1
PASSWORD_LOCK_TIME 1;
```

40. Zweryfikuj działanie profilu. Podaj błędne hasło. Postaraj się zalogować ponownie podając hasło prawidowe.
41. W sesji czarnej odblokuj konto Bolka i przypisz mu na powrót profil „domyślny”.

```
alter user bolek account unlock;
alter user bolek profile default;
```

Obserwacje

42. Sprawdź, czy zostało uaktywnione zbieranie informacji o obserwowanych operacjach użytkowników. Jeśli nie, włącz obserwacje rejestrowane w bazie danych.

```
select value from v$parameter
where name = 'audit_trail';
alter system set audit_trail=DB scope=spfile;
shutdown immediate;
startup;
```

43. Włącz obserwację poleceń DDL operujących na tabelach przez użytkownika Bolek. Sprawdź, czy w słowniku zapisało się polecenie obserwacji (dba_stmt_audit_opts)

```
audit table by bolek;
select * from dba_stmt_audit_opts;
```

44. Jako Bolek utwórz, zmień i usuń jakąś tabelę.

```
create table test2 ( test number );
alter table test2 add test2 number;
drop table test2;
```

45. Sprawdź dziennik obserwacji (dba_audit_object). Pamiętaj, że obserwacja jest realizowana dopiero w nowej sesji użytkownika.

```
select USERNAME, OWNER, OBJ_NAME, ACTION_NAME
from   DBA_AUDIT_OBJECT;
```

46. Włącz obserwację nieudanych prób wykorzystania przywileju CREATE SESSION przez Bolka. Sprawdź, czy w słowniku zapisało się polecenie obserwacji (dba_priv_audit_opts).

```
audit session by bolek WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
select * from dba_priv_audit_opts;
```

47. Jako Bolek kilka razy połącz się z błędem. Sprawdź dziennik obserwacji (dba_audit_trail, dba_audit_session)

```
select USERNAME, ACTION_NAME, TIMESTAMP
from dba_audit_trail;
```

48. Włącz obserwację odczytu tabeli pracownicy użytkownika Bolek. Sprawdź, czy w słowniku zapisało się polecenie obserwacji (dba_obj_audit_opts)

```
AUDIT SELECT on bolek.pracownicy;
select * from dba_obj_audit_opts
where OBJECT_NAME = 'PRACOWNICY'
and OWNER = 'BOLEK';
```

49. Po kilku zapytaniach do tabeli pracownicy (przez Bolka i Lolka) sprawdź dziennik obserwacji (dba_audit_object)

```
select USERNAME, TIMESTAMP, OWNER,
       OBJ_NAME, ACTION_NAME
from   dba_audit_object;
```

Wyzwalacze

50. W czarnej sesji napisz wyzwalacz, który zabroni użytkownikom logowania się do bazy danych, jeżeli czas logowania zawiera parzyste minuty. Sprawdź działanie wyzwalacza

```
create or replace trigger afterlogon
after logon on database
begin
  if mod(to_number(to_char(sysdate,'MI')),2)=1 then
    raise_application_error(-20000,'Zapraszam za minute');
  end if;
end;
```

51. W czarnej sesji napisz wyzwalacz, który do tabeli historia(uzytkownik,tabela,czas) wpisze informacje o każdym utworzeniu tabeli w bazie danych. Uwaga: najpierw utwórz tabelę historia. Sprawdź działanie wyzwalacza.

```
create table historia ( uzytkownik varchar2(32),
  tabela varchar2(100), czas date);

create or replace trigger aftercreate
after create on database
begin
  if ora_dict_obj_type = 'TABLE' then
    insert into historia(uzytkownik,tabela,czas)
    values (USER,ora_dict_obj_owner||'.'||ora_dict_obj_name,SYSDATE);
  end if;
end;
```

52. W sesji zielonej w schemacie użytkownika Bolek stwórz tabelę pracownicy_historia. Napisz wyzwalacz, który będzie przechowywał historię zmian z tabeli pracownicy w tabeli pracownicy_historia. Oprócz informacji dotyczących tego co zmodyfikowano, powinna się w niej znaleźć informacja kto i kiedy dokonywał danej modyfikacji. Jeśli Bolek nie posiada odpowiednich uprawnień, nadaj mu je

```
create table pracownicy_historia
 ( co_zmieniono varchar2(100), z_wartosci varchar2(100),
   na_wartosc varchar2(100), kto varchar2(32), kiedy date);

grant create trigger to bolek; -- sesja czarna

create or replace trigger afterupdatepracownicy
after update on pracownicy
for each row
begin
  if :NEW.NAZWISKO <> :OLD.NAZWISKO then
    insert into pracownicy_historia values
    ('NAZWISKO',:OLD.NAZWISKO,:NEW.NAZWISKO,USER,SYSDATE);
  end if;
  if :NEW.ZATRUDNIONY <> :OLD.ZATRUDNIONY then
    insert into pracownicy_historia values
    ('ZATRUDNIONY',:OLD.ZATRUDNIONY,:NEW.ZATRUDNIONY,USER,SYSDATE);
  end if;
end;
```

53. Napisz wyzwalacz, który będzie sprawdzał, czy modyfikacji w tabeli zespoly dokonuje użytkownik Bolek. Jeżeli dane próbuje zmodyfikować inny użytkownik, to odrzuć takie modyfikacje. Nadaj uprawnienia do tabeli zespoly użytkownikowi Lolek i przetestuj działanie swojego wyzwalacza.

```
create or replace trigger afterupdatezespoly
after update on zespoly
for each row
begin
  if USER <> 'BOLEK' then
    raise_application_error(-20000,
        'Nie masz prawa do modyfikacji tej tabeli');
  end if;
end;
. . .
```